

Aula 2 (Módulo 16) — Artefatos de Windows, Linux e Navegador

Cada sistema operacional (e o navegador, independente de qual SO) guarda seus próprios "rastros" característicos — locais específicos onde evidência de atividade fica registrada, além dos logs que já estudamos (Módulo 02, Aula 4; Módulo 01, Aula 5).

1. Artefatos do Windows

Prefetch

Toda vez que um programa é executado, o Windows cria/atualiza um arquivo de **prefetch** (em `C:\Windows\Prefetch\`) para acelerar a próxima execução — e, como efeito colateral extremamente útil para forense, esse arquivo registra **quantas vezes** o programa foi executado e **quando foi a última vez**.

Por que importa: mesmo que um atacante **delete** o executável malicioso depois de usá-lo, o arquivo de prefetch muitas vezes continua existindo — provando que aquele programa **foi executado**, mesmo sem o arquivo original mais presente no disco.

ShimCache / AmCache

Dois artefatos do Registry que registram, cada um à sua forma, **quais executáveis já rodaram** no sistema — incluindo caminho completo, tamanho, e (no caso do AmCache) até hash SHA1 do arquivo em alguns casos. Como o Prefetch, sobrevive mesmo depois do executável original ser removido.

Jump Lists e LNK files

Arquivos de atalho (`.lnk`) e "listas de atividades recentes" (*Jump Lists*) do Windows registram **quais arquivos foram abertos recentemente**, por qual aplicação, e quando — útil para reconstruir o que um usuário (ou um atacante usando a conta dele) esteve acessando.

Registry — UserAssist e MRU

Além das Run keys (persistência, Módulo 02) e das chaves de instalação de software, o Registry guarda chaves como **UserAssist** (programas executados via Explorer, com contador e último horário) e diversas listas **MRU** (*Most Recently Used* — arquivos recentes por aplicação).

2. Artefatos do Linux

Histórico de comandos

```
cat ~/.bash_history
```

Registra os comandos digitados no terminal (Módulo 00, Aula 4) — mas **cuidado**: é um artefato **facilmente manipulável** — um atacante sofisticado pode limpar ou desabilitar esse histórico (`unset HISTFILE`, ou simplesmente apagando o arquivo). Ausência de histórico suspeito, por si só, já é um dado (por que estaria vazio, se a conta foi usada?).

Logs de sistema (revisão)

Já vimos em detalhe no Módulo 01, Aula 5 — `/var/log/auth.log` (SSH, sudo), `journalctl`. Vale lembrar: `logrotate` limita quanto tempo esses dados ficam disponíveis localmente.

Arquivos temporários e cron

`/tmp` (Módulo 01, Aula 1) e as entradas de `cron` / `/etc/cron.d` (Módulo 01, Aula 3) continuam sendo pontos de checagem central em qualquer investigação forense em Linux.

Metadados de pacotes instalados

```
dpkg -l          # Debian/Ubuntu — lista pacotes instalados
rpm -qa          # RHEL/Fedora — equivalente
```

Útil para reconstruir: o que estava **instalado oficialmente** no sistema, ajudando a identificar binários que **não** vieram de um pacote conhecido (um forte sinal, combinado com localização incomum, como vimos no Módulo 01, Aula 1, sobre `/tmp`).

3. Artefatos de navegador (qualquer SO)

Histórico e downloads

Cada navegador guarda histórico de navegação e downloads geralmente em um banco de dados **SQLite** local (arquivo `History`, no caso do Chrome, por exemplo) — dá para consultar diretamente com ferramentas de SQLite, mesmo sem abrir o navegador.

Cache e cookies

O cache guarda cópias de páginas/recursos já visitados (às vezes revelando conteúdo de páginas mesmo depois delas serem removidas do servidor original); cookies (Módulo 03, Aula 7) revelam sessões — um cookie de sessão roubado de um artefato de navegador é evidência concreta de comprometimento de conta.

Extensões instaladas

Extensões maliciosas de navegador são um vetor real de ataque (capazes de roubar credenciais digitadas, injetar código em páginas) — listar extensões instaladas e sua origem (loja oficial vs. instalação manual "sideloaded") é uma checagem forense comum.

Por que importa: o navegador é, hoje, uma das superfícies de ataque mais usadas — praticamente todo phishing (Módulo 02, Aula 5), toda exfiltração via web (Módulo 03, Aula 7), toda interação inicial com infraestrutura maliciosa passa, em algum momento, pelo navegador.

4. Conectando tudo — reconstruindo uma linha do tempo real

```
Prefetch/ShimCache (Windows) → confirma execução, mesmo sem o arquivo
Bash history (Linux) → confirma comandos, mas manipulável
Histórico de navegador → confirma o que foi acessado/baixado
Logs de sistema (Módulos 01/02) → confirmam contexto (usuário, horário)
Sysmon (Módulo 11) → confirma processo/rede/registry em
                        detalhe, se estava instalado
```

TUDO combinado → super timeline (Aula 1) → reconstrução completa

5. Exercício prático

```
# Linux
ls -la ~/.bash_history
tail -20 ~/.bash_history
```

```
# Windows
Get-ChildItem C:\Windows\Prefetch | Select-Object Name, LastWriteTime | Sort-Object LastWriteTime -Descend
```

Observe: você reconhece os programas mais recentemente executados (Prefetch) ou os comandos mais recentes (bash_history)? Isso é exatamente o tipo de checagem de linha de base que um analista forense faz ao começar a investigar um sistema desconhecido.

6. Recapitulando o Módulo 16

- Windows: Prefetch, ShimCache/AmCache e Jump Lists/LNK sobrevivem mesmo depois do executável original ser deletado — provam execução passada.
- Linux: bash_history é útil mas facilmente manipulável; ausência suspeita também é um dado; logs (Módulo 01) e pacotes instalados complementam.
- Navegador: histórico/downloads (SQLite), cache, cookies e extensões são centrais, já que o navegador é uma das superfícies de ataque mais usadas hoje.
- A reconstrução real combina TODOS esses artefatos numa única timeline — nenhum artefato isolado é suficiente.

Módulo 16 concluído. 🎉

Próximo módulo

Módulo 17 — Red Team como Apoio ao Blue Team: agora com toda essa base defensiva sólida, aprofundamos técnicas ofensivas específicas — sempre com a mesma pergunta central: como eu detectaria, investigaria e impediria isso?

Fontes recomendadas

- **Microsoft Learn — "Prefetch files"** e documentação oficial de artefatos do Windows: consulte learn.microsoft.com para referências técnicas atualizadas sobre cada artefato citado.
- **SANS — "Windows Forensic Analysis" poster** (referência comunitária/educacional amplamente usada como material de consulta rápida na indústria, não documentação oficial da Microsoft): disponível em [sans.org](https://www.sans.org).
- **Chrome/Firefox — documentação oficial de armazenamento de dados do usuário**: para detalhes técnicos atualizados sobre onde cada navegador guarda histórico/cookies em cada sistema operacional.